PHYSIOPATHOLOGIE DES ÉTATS DE CHOC HYPOVOLEMIQUES

Dr M.BOUSMAHA

3eme année médecine 16/10/2025

PHYSIOPATHOLOGIE

« Etude des mécanismes modifiant les fonctions organiques »

« Elle étudie les perturbations de la physiologie, permet de connaitre le mécanisme d'action des maladies et de remonter a leurs sources »

Larousse médical

I/ INTRODUCTION

L'état de choc se définit par une **insuffisance circulatoire** aiguë, durable et grave.

Associée a un déséquilibre entre **APPORTS** ≠

BESOINS tissulaire en O_2.

Entraînant une dysoxie cellulaire et une dysfonction des différents tissus (organes).

Urgence diagnostic et thérapeutique: entraine une défaillance multi viscérale (SDMV) et décès du patient en l'absence de prise en charge adéquate et rapide.

Selon le mécanisme initial, il peut s'agir d'un choc: hypovolémique, cardiogénique, obstructif ou distributif.

A différencier du collapsus.

II/ RAPPEL PHYSIOLOGIQUES:

1.Déterminants du débit

cardiaque: **Qc**= VES x Fc

= (VTD-VTS) x Fc

Qc=6.5±0.6 l/mn

PA= Qc x RVS **Qc**= PA/RVS

2.Paramètres d'oxygénation:

Contenu artériel en O_2 **(Ca O_2)**: **Ca O_2** = **O_2** lié à l'Hb + **O_2** dissous = 200 ml/l

Contenu veineux en O_2 **(Cv O_2)**: **Cv O_2** = 150ml/l

DAV= Ca O_2 - Cv O_2

Transport de l'O2: **T** O_2 = Ca O_2 x Qc

= 660 ml/min/m2

Consommation en O_2 : **V** O_2 = DAV x Qc =

135ml/min/m2

L'extraction de l' O_2 : **ER** O_2 =

VO2/TO2

= 25%

III/ BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES

La production d'énergie (ATP) est maximale en présence d'O_2. Deux conditions, l' O_2 doit être:

TRANSPORTÉ jusqu'aux cellules:

☾ rôle du cœur (débit cardiaque) et des vaisseaux ☾ rôle du sang (Hb)

EXTRAIT du sang et utilisé pour oxydation (glucide) ☾ rôle de la mitochondrie (cycle de Krebs)

Donc: état de choc, quand les besoins en O_2 sont mal assurés:

- Soit par ♫ du *transport d'O_2* (TaO_2) :
  - ♫ Volume sanguin circulant 🎭 **CHOC HYPOVOLÉMIQUE**
  - ♫ Débit cardiaque 🎭 choc cardiogénique
  - ♫ Tonus vasculaire 🎭 choc vasoplégique

- Soit par ♫ de *l'extraction d'O_2 (EO_2)* 🎭 choc septique

VTS **Fc**

VTD (précharge) **QC= x**

-

Déterminants du Q^C

Retour veineux **Loi de starling** **Postcharge** **Inotropisme** **Rythme card**

Vasculaire
(PSM – POD)
compliance ventric
Résistances Vx :
Obstacle a l'éjection

Capacité contractile

Volémie **Capacitance**

Hypovolémies vraies

Hypovolémies relatives

Trouble^S

CHOC HYPOVOLÉMIQUE **Choc obstructif** **Choc cardiogènique**

Choc distributif

(choc septique)

Principales étiologies Infection grave

-Perte de sang ou de ses constituants
-Vasoplégie :
Choc anaphylactique
Choc spinal

Drogues anesthésiques …
-Embolie pulmonaire
-Tamponnade
-Obstacle a l'éjection du VG …

IDM
Cardiomyopathie
Troubles du rythmes …

LE CHOC HYPOVOLEMIQUE

- Le choc hypovolémique est caractérisé par une diminution du volume intra vasculaire: **HYPOVOLEMIE**.

- Chez l'adulte, le volume sanguin circulant (plasma et éléments figurés)= 65 et 75 ml/kg.

- La volémie: déterminant majeur du Retour Veineux, du Qc et du Ta O_2 (= Ca O_2 x Qc)

HYPOVOLEMIE

Diminution
du RV

Diminution
du VES

Chute du Qc

Diminution
du TaO2

Le choc hypovolemique passe par 3 phases:

1-Le choc compensé

2-Le choc décompensé.

3-Le choc hypovolemique irréversible.

- L'état de choc entraine des altérations hémodynamiques et métaboliques à l'étage **macrocirculatoire**, **microcirculatoire** et **cellulaire**.

- Ces altérations conduisent à la mort cellulaire -en l'absence de traitement- et au SDMV.

- D'où la mise en place de mécanismes d'adaptation (afin de maintenir le **Qc** et la **PA**)

IV/ MECANISMES D'ADAPTATION

CHOC COMPENSE:

A/ À L'ÉTAGE DE LA MACROCIRCULATION

BUTS :

- Maintenir le QC (TaO2= maintenir un apport en 02).
- Maintenir la PA (PAM=pression de perfusion des organes).

MOYENS :

- QC: par augmentation du retour veineux systémique.
- PAM: par augmentation des RVS.

CHOC COMPENSE: MACROCIRCULATION

Mise en jeu de systèmes neuro-hormonaux :

- **Le système sympathique** : réaction intense: **phase sympatho-excitatrice**:

-**Augmentation de la FC** et de la contractilité cardiaque. -**Vasoconstriction artérielle**= augmentation PA. -**Vasoconstriction veineuse** = augmentation du RV.

CHOC COMPENSE: MACROCIRULATION

- **Le système Renine-Angiotensine-Aldosterone (RAA):** activé par la diminution du DFG:

 Angiotensine II: **puissant vasoconstricteur** artérielle. Aldostérone: **rétention hydrosodée** qui augmente le retour veineux (la volémie).

- **Le système arginine-vasopressine :** activé par les volorécepteurs de l'OG (sensible à la dilatation de

l'OG) Synthèse de vasopressine: **vasoconstriction** et **rétention hydrique**.

CHOC COMPENSÉ: MICROCIRCULATION

B/ À L'ÉTAGE DE LA MICROCIRCULATION

BUT : maintenir la consommation en oxygène (VO2) alors que le TaO2 est diminué.

MOYENS :

- Partition du débit cardiaque.

CHOC COMPENSÉ: MICROCIRCULATION

PARTITION DU DÉBIT CARDIAQUE :

- Distribution du QC vers les organes vitaux

(cœur, cerveau) au dépend de: peau, rate, muscles…

- Vasoconstriction sympathique, varie:

  - Selon le site: plus marquée au niveau musculo-cutané, splanchnique (richesse en récepteurs α-adrénergiques).

  - Selon l'intensité de l'hypovolemie.

CHOC COMPENSÉ: LA CELLULE

C/ À L'ÉTAGE DE LA CELLULE:

Quand les mécanismes précédents (macro- et microcirculatoire) sont inefficaces.

- BUT: produire de l'énergie (ATP).

- MOYENS: passage en **MÉTABOLISME ANAÉROBIE**:

Blocage du cycle de Krebs (au niveau de la mitochondrie)

Accumulation de pyruvate (dans le cytoplasme)

Formation importante de **LACTATE**: substrat énergétique (pour la néoglucogénèse)

IV/ MECANISMES D'ADAPTATION

CHOC DÉCOMPENSÉ

Phase sympatho-inhibitrice:

- Si les mécanismes d'adaptation sont dépassés (et en absence de traitement).
- Inhibition de l'activité sympathique : par l'acidose métabolique (métabolisme anaérobie).

-Résultats:

- **Chute importante de la PA**: par diminution RVS et de la Fc.
- **Bradycardie**: **signe péjoratif** lors du choc hypovolémique.
- A ce stade, sécrétion d'adrénaline, d'angiotensine et d'arginine maximale ,mais reste sans effets.

IV/ MECANISMES D'ADAPTATION

CHOC IRRÉVERSIBLE

- Effondrement de la PA quelque soit la thérapeutique.

- Conséquence cellulaire du choc: réduction du Qc et de la perfusion capillaire, entrainant une hypoxie

cellulaire.

- Dette en ATP et blocage pompe Na/K ATPase.

accumulation Na en intracellulaire et **œdème**

cellulaire.

V/ ETIOLOGIES

Le choc hypovolemique résulte d'une diminution du volume sanguin circulant.

- Pertes de sang: état de choc hémorragique qui aggrave le tableau clinique. (baisse du TaO2 par

baisse de l'Hb). Pertes de plasma

Perte hydro-électrolytique

1/ Perte de sang:

1/ Hémorragies extériorisées:

-Hémorragies digestives: hématémèse. - Hémoptysie.

- Métrorragies.

- Plaies vasculaires.

2/ Hémorragies non- extériorisées: - Péritonéale: rupture de rate, GEU. - Thoracique: hémothorax, hémopéricarde - Osseuses: fracture du fémur

2/ Pertes de plasma:

- Brulure étendues.

- Dermatose bulleuses.

- 3/ Pertes hydro-électrolytiques:

- Urinaires: polyurie

- Cutanées: hypersudation, coup de chaleur - Digestives: diarrhées, vomissements. - 3° secteur: pancréatite aigue, OIA, péritonite

VI/ CLINIQUE

LE DIAGNOSTIC EST CLINIQUE +++

- Les explorations hémodynamiques: surveillance de

l'évolution du choc et la réponse au traitement.

- Les examens complémentaires (biologiques; morphologiques …) permettent le diagnostic étiologique et le retentissement du choc.

A/ Les symptômes d'hypoperfusion périphérique une **hypotension artérielle**: PAS < 90 mmHg, ou PAM < 60 mmHg, ou chute de + de 30% de la PA. La **tachycardie+++**

La tachypnée

L'oligurie ++

Les pouls artériels périphériques sont filants. les veines périphériques collabées.

- La peau est pâle, froide
- **Marbrures +++**
- cyanose périphérique ,
- Temps de recoloration est allongé, **TRC >**

03 sec - Froideurs des extrémités

B/ Les symptômes secondaires à l'anoxie tissulaire: Tous les organes peuvent être touchés par l'hypoxie: **Cerveau :** Confusion, coma, agitation…

Cœur : Ischémie myocardique, troubles du rythme. **Poumons :** Œdème pulmonaire

lésionnel, SDRA ▯ **Foie :** Cytolyse, insuffisance hépatocellulaire

▯ **Pancréas :** Pancréatite aiguë ischémique,

▯ **Reins :** IRA

▯ **Hématologique :** Trouble de coagulation, thrombopénie

C/ Les symptômes étiologiques:

Chaque pathologie possède sa propre symptomatologie: ▯ saignement extériorisé, pâleur cutanéomuqueuse… ▯ Douleur thoracique, abdominale

▯ Signe de brulure

- Déshydratation

VII/ EXAMENS COMPLEMENTAIRES:

- BIOLOGIE:

- Gaz du sang
- Urée, créatinine
- Groupe sanguin, NFS, TP, TCA, Fib
- Ionogramme sanguin, enzymes hépatiques

- IMAGERIE:

- Echographie abdominale
- Radiologie de membre
- scanner

VIII/ PRISE EN CHARGE

En milieux de soins intensifs +++

1/traitement symptomatique:

- Oxygénation
- Remplissage vasculaire +++: cristalloïdes +/- colloïdes - Transfusion si choc hémorragique
- Drogues vasoactives

2/ Traitement spécifique:

- Arrêt du saignement: garrot, chirurgie, endoscopie… - Pansement de brulure
- Chirurgie d'hémostase

CONCLUSION

- Urgence diagnostic et thérapeutique.
- La compréhension du mécanisme permet un traitement symptomatique.
- Le diagnostic est clinique.
- Le diagnostic étiologique permet d'entamer un traitement adéquat